函数的积分

§6.6 反常积分

1. 判断无穷积分的敛散性: $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{1+x^2}\,\mathrm{d}x (p>0)$.

2. 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^\alpha \cos^2 x} (\alpha > 4)$ 收敛.

3. 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛于 I 的充分必要条件是, 对任一递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$ $(A_1 = a)$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛于 I.

4. 研究积分 $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$ 的绝对收敛性和条件收敛性,

5. 设 f 为非负的减函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛. 证明: 当 $x \to +\infty$ 时,

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$$

6. 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上递减趋于 0. 试用 Dirichlet 判别法证明: 积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$$

同敛散.

7. 判断下列反常积分的敛散性:

(1). $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p(\ln x)^q}$;

(2). $\int_0^{+\infty} \sin x^\alpha \mathrm{d}x (\alpha > 1)$.

8. 判断下列反常积分的绝对收敛性和条件收敛性:

   (1). $\int_0^{+\infty} x^p \sin x^q \, \mathrm{d}x (q \neq 0)$;

   (2). $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} \, \mathrm{d}x (q \geqslant 0)$.

9. 利用已知的积分值, 计算下列积分:

   (1). $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\left(2x^2+x+2\right)} \mathrm{d}x$;

   (2). $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x \cos \beta x}{x} \, \mathrm{d}x$;

10. 证明：

    (1). $\Gamma(s) = 2\int_0^{+\infty} x^{2s-1}\mathrm{e}^{-x^2} \, \mathrm{d}x (s > 0)$;

    (2). $\Gamma(s) = a^s \int_0^{+\infty} x^{s-1}\mathrm{e}^{-ax} \, \mathrm{d}x (s > 0, a > 0)$.

11. 证明：

$$\mathrm{B}(p,q) = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1}\theta \cos^{2q-1}\theta \mathrm{d}\theta \quad (p > 0, q > 0).$$